

退化性膝關節炎患者下肢動作分析

輔仁大學醫資學程

學生：楊蕙瑄、廖品丞、趙柏婷

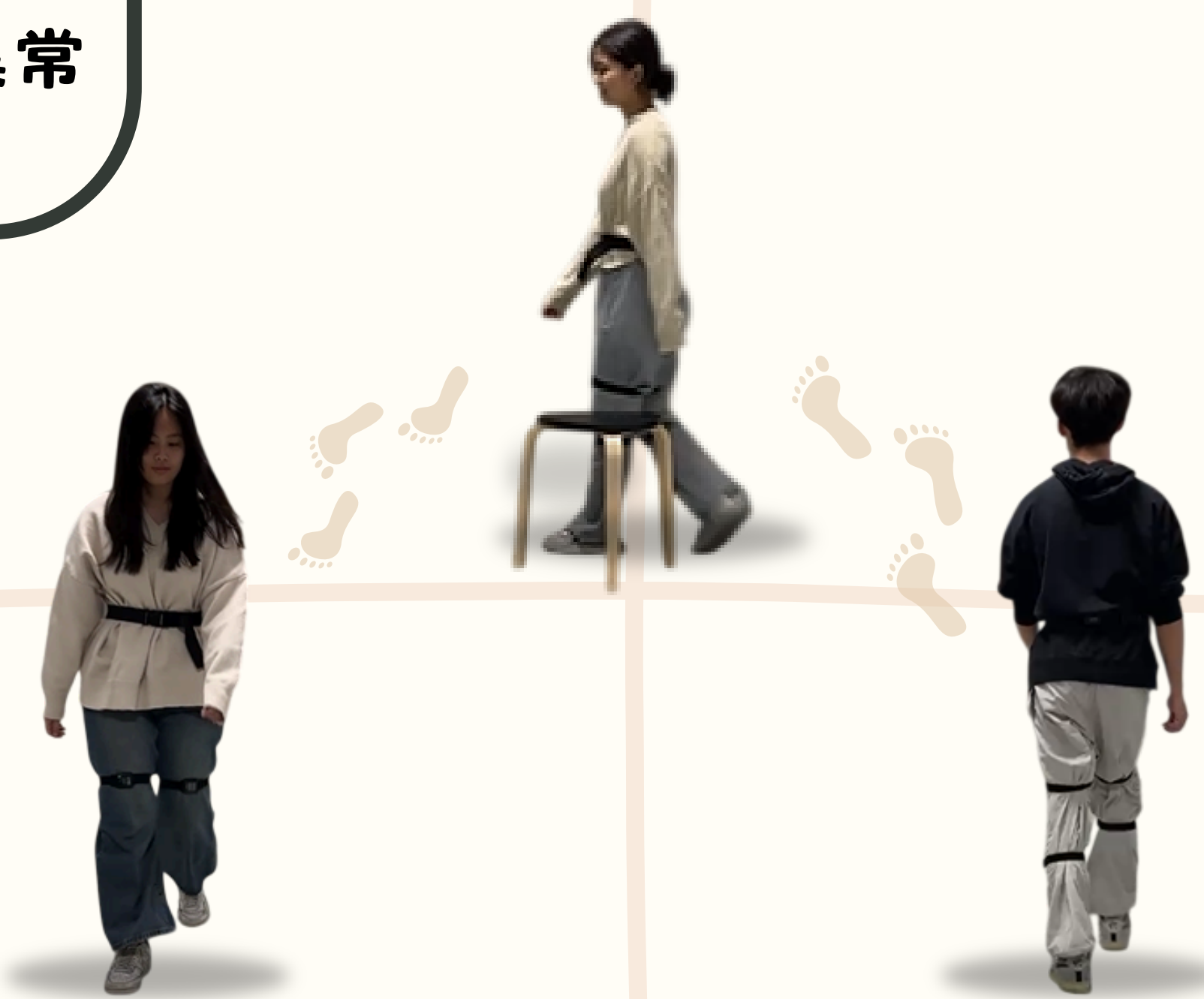
指導老師：謝佳燁老師

背景介紹

- 退化性膝關節炎為常見的退化性疾病，影響步態穩定、活動功能與生活品質
- 患者於站起、轉身與行走時常出現屈曲不足、承重不對稱與平衡下降等動作異常

研究目的與重要性

1. 建構辨識系統：結合 IMU 與機器學習，自動識別下肢動作類別
2. 數據輔助診斷：將動作特徵轉為客觀數據，改善人為誤差，提升精確度
3. 行動醫療基礎：驗證演算法效能，作為未來開發 App 技術核心



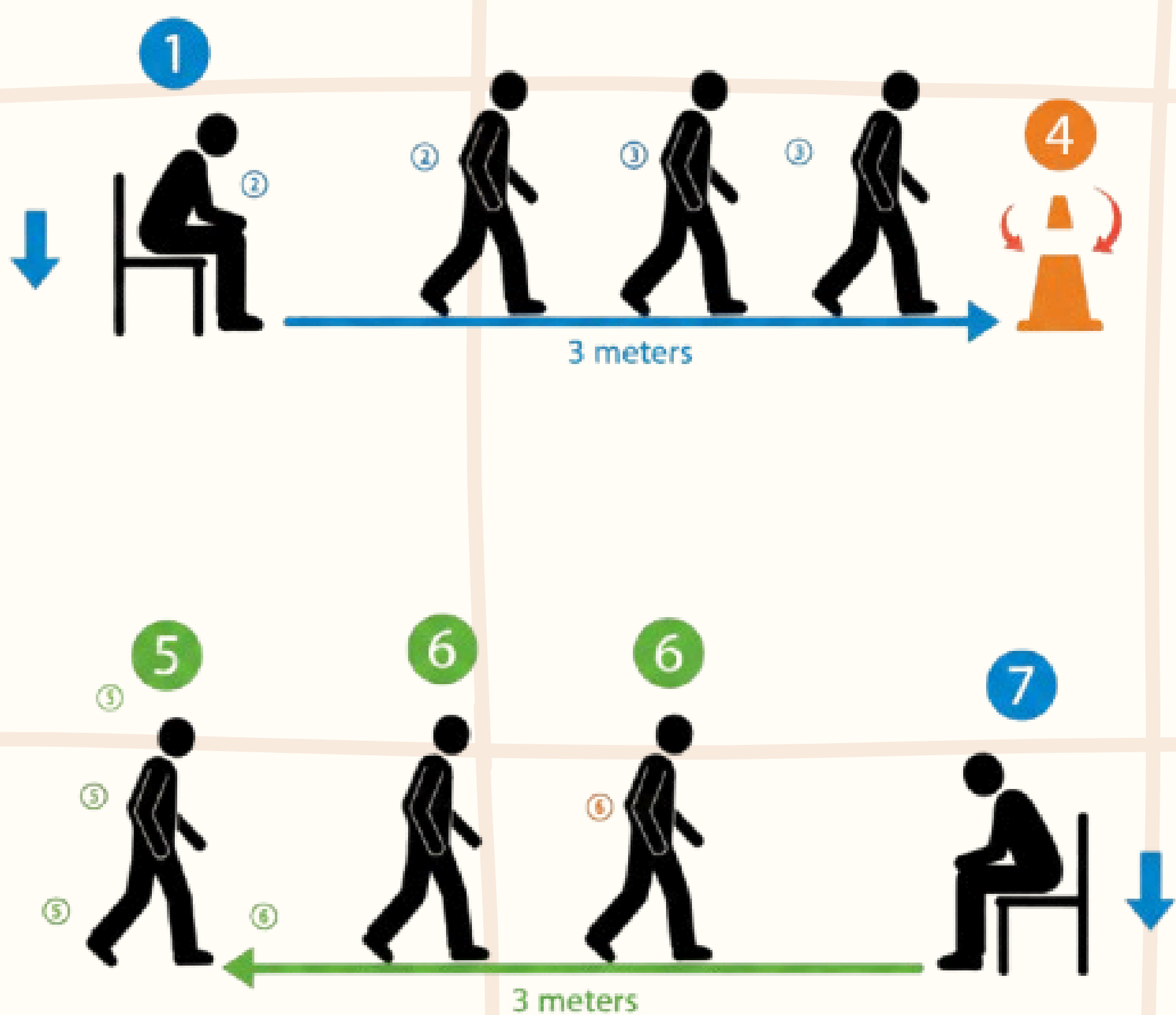
實驗設計方法

1. 實驗設計

- 七位健康受試者分別配戴OPAL感測器於腰部、雙側大腿及脛骨
- 動作測試:TUG，站起 → 行走 3 公尺 → 轉身 → 回座

2. 實驗方法:

- 資料標記:使用Kinovea標記7個動作區間
- 資料前處理:使用matlab將原始數據轉換為易於模型學習的格式
- 特徵擷取:視窗大小48 (覆蓋率60%)，提取八項特徵
- 訓練模型:比較決策樹、隨機森林、自適應增強三種模型結果



實驗結果

1. 結果顯示以「隨機森林」為最佳模型
2. 評估結果：準確率達90.91%、敏感度達85.44%、精確度達86.12%

結論

本學期完成下肢動作分析演算法設計，下學期將規劃開發行動裝置應用程式，進行系統整合與平台建置，並呈現下肢動作分析與 TUG 測試相關指標之視覺化結果。